

Бинарные квадратичные формы

Определение 1. Бинарная квадратичная форма — квадратичная форма двух переменных $f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$.

Её определитель $d(f) = ac - b^2$

Определение 2. Две формы называются рационально эквивалентными, $f \sim_{\mathbb{Q}} g$, если существует $\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Q})$ такая, что для $x' = px + qy, y' = rx + sy$ выполняется $f(x, y) = g(x', y')$.

Определение 3. Две формы называются целочисленно эквивалентными, $f \sim_{\mathbb{Z}} g$, если существует $\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Z})$ такая, что для $x' = px + qy, y' = rx + sy$ выполняется $f(x, y) = g(x', y')$.

Лемма 1. Если бинарные квадратичные формы f, g представляют 0 над произвольным полем $\mathbb{F}$, то они эквивалентны $f \sim_{\mathbb{Q}} g$.

Доказательство. Ранее было показано, что если форма представляет 0, то из неё можно выделить гиперболическую плоскость. Вместе с тем, что формы из леммы имеют только две переменные, получаем $f \sim_{\mathbb{Q}} xy, g \sim_{\mathbb{Q}} xy \implies f \sim_{\mathbb{Q}} g$. $\square$

Лемма 2. Пусть f — невырожденная ($d(f) = d \neq 0$) бинарная квадратичная форма. Тогда f представляет 0 $\iff (-d) \in (\mathbb{Q}^*)^2$

Доказательство. $\implies f \sim g = xy. d(f) = d(y) = -1/4 \in (\mathbb{Q}^*)^2$.

$\Leftarrow$ Ранее было показано, что над полем любая форма диагонализируема, поэтому $f \sim ax^2 + by^2, -d = -ab = \alpha^2 f(\alpha, a) = a\alpha^2 + ba^2 = a \cdot (-ab) + ba^2 = 0$. $\square$

Теорема 1. Пусть f, g — невырожденные бинарные квадратичные формы. Тогда $f \sim_{\mathbb{Q}} g \iff d(f) = d(g) \pmod{(\mathbb{Q}^*/(\mathbb{Q}^*)^2)}$ и $\exists \alpha \neq 0 : f(x, y) = \alpha = g(x', y')$

Доказательство. $\implies$ Очевидно.

$\Leftarrow$ Ранее было показано, что если форма f представляет α , то f диагонализируема, причем $f \sim \alpha x^2 + \beta y^2$. Аналогично, $g \sim \alpha x^2 + \beta' y^2$.

$d(f) = \alpha\beta = \gamma^2 d(g) = \gamma^2 \alpha\beta' \implies \beta = \gamma^2 \beta'. g(x', y') \sim \alpha(x')^2 + \beta(y'/\gamma)^2$ $\square$

Теорема 2 (Минковского-Хассе для бинарных форм). Бинарная квадратичная форма f представляет 0 над $\mathbb{Q} \iff f$ представляет 0 над $\mathbb{Q}_p, \forall p \leq \infty$.

Доказательство. $\Leftarrow$ f представляет 0 в $\mathbb{R}$, тогда $-d$ — это квадрат, а в $\mathbb{R}$ квадраты — положительны. Т.е. $-d > 0$.

Также, $-d \in \mathbb{Q}$, потому что форма рассматривается над $\mathbb{Q}$. Разложим $-d$ на простые множители $-d = \prod p'^{\nu_p}$.

f представляет 0 над $\mathbb{Q}_p \implies -d$ — это квадрат в $\mathbb{Q}_p \implies \nu_p \equiv 0 \pmod{2} \forall p : p | (-d)$. Таким образом все ν_p четные и $-d$ — квадрат рационального числа. $\square$

Определение 4. Пусть $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}_p^*$. Символом Гильберта называется следующая функция

$$(\alpha, \beta)_p = \begin{cases} 1, & \text{если } z^2 - \alpha x^2 - \beta y^2 \text{ представляет } 0 \text{ в } \mathbb{Q}_p \\ -1, & \text{иначе} \end{cases}$$

Лемма 3. $(\alpha, \beta)_p = 1 \iff -\beta y^2 + z^2 \text{ представляет } \alpha$.

Доказательство. $\implies \exists(x, y, z) \neq (0, 0, 0) : 0 = z^2 - \alpha x^2 - \beta y^2$. Если $x = 0$, то $-\beta y^2 + z^2$ представляет 0, а значит и любое α . Если $x \neq 0$, то $\alpha = -\beta(y/x)^2 + (z/x)^2$. $\square$

Определение 5. Рассмотрим алгебраическое расширение $\mathbb{Q}_p(\sqrt{\beta})$. $H_\beta = \{N\varepsilon \mid \varepsilon \in \mathbb{Q}_p(\sqrt{\beta})^*\}$

Лемма 4. $(\alpha, \beta)_p = 1 \iff \alpha \in H_\beta$.

Теорема 3. Свойства символа Гильберта:

1. $(\alpha, \beta)_p = (\beta, \alpha)_p$
2. $(\alpha, \gamma^2)_p = 1$
3. $(\alpha, -\alpha)_p = 1$
4. $(\alpha, \beta)_p = 1 \implies (\alpha\alpha', b)_p = (\alpha', b)_p$
5. $(\alpha, \beta)_p = (\alpha, -\alpha\beta)_p = (\alpha, (1 - \alpha)\beta)_p$

Доказательство. Прямое следствие определения. $\square$

Теорема 4. Несколько менее очевидных свойств символа Гильберта:

1. $(\alpha\alpha', \beta)_p = (\alpha, \beta)_p \cdot (\alpha', \beta)_p$
2. $\forall \beta \in \mathbb{Q}_p^* (\alpha, \beta)_p = 1 \implies \alpha \in (\mathbb{Q}_p^*)^2$

Теорема 5. Пусть $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}_p \setminus \{0\}$, $p < \infty$. $\alpha = p^a \xi$, $\beta = p^b \eta$. Тогда верно:

1. Символ Гильберта связан с символом Лежандра следующим соотношением

$$(p, \varepsilon)_p = \left(\frac{\varepsilon}{p} \right) = \left(\frac{\varepsilon_0}{p} \right)$$

Где $\varepsilon = \varepsilon_0 + \varepsilon_1 p + \varepsilon_2 p^2 + \dots$

2. Если $p \neq 2$ и $p < \infty$, α, β — единицы, то $(\alpha, \beta)_p = 1$.

Теорема 6 (Квадратичный закон взаимности). $\prod_p (\alpha, \beta)_p = 1$.

Определение 6. Пусть f — квадратичная форма над $\mathbb{Q}$, $f \sim a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2$. Определим $d(f)$, сигнатура (число плюсов/минусов среди коэффициентов) $(r(f), s(f))$ и $e_p(f) = \prod_{i < j} (a_i, a_j)_p$ — инварианты.

Теорема 7. Две формы эквивалентны над $\mathbb{Q}$ тогда и только тогда, когда их инварианты совпадают. $f \sim_{\mathbb{Q}} g \iff f(f) = d(g), r(f) = r(g), s(f) = s(g), e_p(f) = e_p(g) \forall p < \infty$.

Решетки на комплексной плоскости

Будем рассматривать решетки на комплексной плоскости $L \subset \mathbb{Q}, L = L(\gamma_1, \gamma_2), \gamma_1, \gamma_2 \in \mathbb{C}$.

Определение 7. Решетки $L_1 = \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle$ и $L_1 = \langle \gamma'_1, \gamma'_2 \rangle$ подобны, если $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle = \langle \varepsilon \gamma'_1, \varepsilon \gamma'_2 \rangle, \varepsilon \in \mathbb{C}$.

Замечание 1. γ_1, γ_2 линейно независимы $\iff \text{Im} \frac{\gamma_1}{\gamma_2} \neq 0$.

Замечание 2. Решетка — это группа, поэтому вместе с каждым γ в ней лежит $-\gamma$. Поэтому, не ограничивая общности, можно считать, что $\text{Im} \frac{\gamma_1}{\gamma_2} > 0$.

Лемма 5. $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle, \langle \gamma'_1, \gamma'_2 \rangle$ — подобны и $\text{Im} \frac{\gamma_1}{\gamma_2} > 0, \text{Im} \frac{\gamma'_1}{\gamma'_2} > 0 \iff$ величины $z = \gamma_1/\gamma_2, z' = \gamma'_1/\gamma'_2$ связаны дробно-линейным преобразованием. Т.е. $\exists \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) : z' = \frac{az+b}{cz+d}$.

Доказательство. $\implies \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle = \langle \xi \gamma_1, \xi \gamma_2 \rangle$ Существует унимодулярная матрица $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, т.е. $ad - bc = \pm 1$ такая, что $\xi \gamma'_1 = a \gamma_1 + b \gamma_2, \xi \gamma'_2 = c \gamma_1 + d \gamma_2. z' = \frac{\gamma'_1}{\gamma'_2} = \frac{\xi \gamma'_1}{\xi \gamma'_2} = \frac{a \gamma_1 + b \gamma_2}{c \gamma_1 + d \gamma_2} = \frac{az+b}{cz+d}$.

Из-за того, что $\text{Im} \frac{\gamma_1}{\gamma_2} > 0, \text{Im} \frac{\gamma'_1}{\gamma'_2} > 0$ определитель матрицы $ad - bc$ равен 1.

$\Leftarrow$ Рассмотрим следующую цепочку преобразований

$$\frac{1}{\gamma'_2} \langle \gamma'_2, \gamma'_1 \rangle = \langle 1, \frac{\gamma'_1}{\gamma'_2} \rangle = \langle 1, z' \rangle = \langle 1, \frac{az+b}{cz+d} \rangle$$

Заменяя $z = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}$ и домножая на γ_2 , получаем

$$\frac{1}{c \gamma_1 + d \gamma_2} \langle c \gamma_1 + d \gamma_2, a \gamma_1 + b \gamma_2 \rangle$$

Т.е.

$$\langle \gamma'_2, \gamma'_1 \rangle = \frac{\gamma'_2}{c \gamma_1 + d \gamma_2} \langle c \gamma_1 + d \gamma_2, a \gamma_1 + b \gamma_2 \rangle$$

□

Можно рассмотреть такое множество пар комплексных чисел $\mathcal{M} = \{(\gamma_1, \gamma_2) \in \mathbb{C} \mid \text{Im} \frac{\gamma_1}{\gamma_2} > 0\}$. И $\mathcal{L}$ — множество решеток в $\mathbb{C}$.

Неформально говоря, верны следующие соответствия:

$$\mathcal{M}/\mathbb{C}^* \longleftrightarrow \mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im} z > 0\}$$

$$(\mathcal{M}/SL_2(\mathbb{Z}))/\mathbb{C}^* \longleftrightarrow \mathbb{H}/\Gamma$$

$$\mathcal{L}/\mathbb{C}^* \longleftrightarrow \mathbb{H}/\Gamma$$

Определение 8. Модулярная группа $\Gamma = SL_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$.

Действие группы на множестве задает на этом множестве отношение эквивалентности. Два элемента множества эквивалентны, если они лежат в одной орбите.

Определение 9. Пусть группа Γ действует на множестве $\mathbb{H}$. $z_1, z_2 \in \mathbb{H}$ называются Γ -эквивалентными, если $\exists g \in \Gamma : z_1 = g z_2$.

Классы эквивалентности относительно этого отношения будем обозначать $\mathbb{H}/\Gamma$.

Замечание 3. $\mathbb{H}/\Gamma$ не является фактор-группой.

Определение 10. $F \subset \mathbb{H}$ — фундаментальная область для действия Γ , если

1. F замкнуто и связно
2. $\forall z \in \mathbb{H} \exists z_0 \in \mathbb{H}, \exists g \in \Gamma : z = gz_0$
3. $\forall z_1, z_2 \in F \setminus \partial F$ z_1, z_2 не Γ -эквивалентны

Замечание 4. Ситуация $z_1, z_2 \in \partial F$, z_1, z_2 Γ -эквивалентны допустима.

Лемма 6. Множество $F = \{z \in \mathbb{H} \mid |z| \geq 1, \operatorname{Re} z < 1/2\}$ — фундаментальная область действия Γ .

Доказательство. Действие $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \Gamma$ задает параллельный перенос вправо на единицу. $Tz = z + 1$.

Действие $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \Gamma$ задает инверсию с отражением. $Sz = -1/z$.

Рассмотрим $\Gamma' = \langle T, S \rangle$ — подгруппу Γ .

1. $\forall z \in \mathbb{H} \exists g \in \Gamma' : gz \in F$.

Это можно понять из геометрических соображений. Если $|\operatorname{Re} z| < 1/2$, то либо $z \in F$, либо z попадает в часть круга $\{z \mid |z| < 1, |\operatorname{Re} z| < 1/2\}$. Во втором случае $Sz \in F$. Если же $|\operatorname{Re} z| > 1/2$, то параллельным переносом с помощью T точку z можно сдвинуть в полосу $\{z \mid |\operatorname{Re} z| < 1/2\}$. Формально, для некоторого $k \in \mathbb{Z}$ имеем $|\operatorname{Re} T^k z| < 1/2$ и сводим к предыдущему.

2. $z_2 = gz_1 \implies z_1, z_2 \in \partial F$.

Без ограничения общности, можно считать, что $\operatorname{Im} z_2 \geq \operatorname{Im} z_1$.

$$z_2 = gz_1 = \frac{az_1 + b}{cz_1 + d}$$

$$\operatorname{Im} z_2 = \operatorname{Im} \frac{az_1 + b}{cz_1 + d} = \frac{\operatorname{Im} z_1}{|cz_1 + d|^2}$$

Откуда из соотношения на мнимые части z_1 и z_2

$$|cz_1 + d| \leq 1$$

Если $|c| \geq 2$, то $|cz_1 + d| > 1$.

Если $c = 0, d \neq 0$, то $|cz_1 + d| = |d| \leq 1 \implies d = \pm 1$. Т.е. $g = \begin{pmatrix} \pm 1 & b \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} = T^b$

Случай $c = \pm 1$ разбирается аналогично. □

Следствие 1. $z_1 \neq z_2 \in \partial F$ Γ -эквивалентны $\iff \operatorname{Re} z_1 = \pm 1/2, z_2 = z_1 \mp 1$, либо $|z_1| = |z_2|, z_2 = -1/z_1$.

Лемма 7. Стабилизатор z — это $\Gamma_z = \{g \in \Gamma : gz = z\}$. Γ_z тривиально, кроме следующих случаев:

1. $z = i : \Gamma_i = \{I, S\}$
2. $z = \omega = -1/2 + i\sqrt{3}/2 : \Gamma_\omega = \{I, ST, (ST)^2\}$
3. $z = -\bar{\omega} = 1/2 + i\sqrt{3}/2 : \Gamma_{-\bar{\omega}} = \{I, TS, (TS)^2\}$

Теорема 8 (Дирихле о единицах). Если $d < 0$, $\mathcal{D}_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})}$ — кольцо целых и u_d — его группа единиц, то:

1. $u_d = \{\pm 1\}$ при $d \neq -1, -3$
2. $u_{-1} = \{\pm 1, \pm i\}$
3. $u_i = \{\pm 1, \pm \omega, \pm \omega^2\}$

Можно заметить сходство групп единиц и стабилизаторов.

Теорема 9. $\Gamma = \langle S, T \rangle = \Gamma'$.

Доказательство. Возьмем произвольные $z \in F \setminus \partial F, g \in \Gamma. gz \in \mathbb{H}$, значит $\exists g' \in \Gamma' : g'gz \in F$. Но z — внутренняя точка F , значит $g'gz = z$. Т.е. $g'g = I$. $\square$